PG No. 32 $O_{\rm h}$ $m\bar{3}m$ [cubic]

Table 1: Representation matrices

Irrep.						
A_{1g}	$1:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$2_{001}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$2_{010}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$2_{100}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$3^+_{111}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$3^+_{-11-1}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$
	$3^+_{1-1-1}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$3^+_{-1-11}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$3^-_{111}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$3^-_{1-1-1}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$3^-_{-1-11}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$3^-_{-11-1}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$
	$2_{110}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$2_{1-10}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$4^-_{001}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$4^+_{001}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$4^-_{100}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$2_{011}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$
	$2_{01-1}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$4^+_{100}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$4^+_{010}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$2_{101}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$4^-_{010}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$2_{-101}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$
	$-1:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{001}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{010}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{100}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$-3^+_{111}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$-3^+_{-11-1}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$
	$-3^+_{1-1-1}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$-3^+_{-1-11}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$-3^-_{111}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$-3^-_{1-1-1}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$-3^-_{-1-11}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$-3^-_{-11-1}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$
	$\mathrm{m}_{110}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{1-10}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$-4^-_{001}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$-4^+_{001}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$-4^-_{100}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{011}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$
	$\mathrm{m}_{01-1}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$-4^+_{100}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$-4^+_{010}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{101}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$-4^-_{010}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{-101}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$
A_{2g}	$1:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$2_{001}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$2_{010}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$2_{100}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$3^+_{111}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$3^+_{-11-1}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$
	$3^+_{1-1-1}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$3^+_{-1-11}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$3^-_{111}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$3^-_{1-1-1}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$3^-_{-1-11}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$3^-_{-11-1}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$
	$2_{110}:\begin{bmatrix}-1\end{bmatrix}$	$2_{1-10}:\begin{bmatrix}-1\end{bmatrix}$	$4^-_{001}:\begin{bmatrix}-1\end{bmatrix}$	$4^+_{001}:\begin{bmatrix}-1\end{bmatrix}$	$4^-_{100}:\begin{bmatrix}-1\end{bmatrix}$	$2_{011}:\begin{bmatrix}-1\end{bmatrix}$
	$2_{01-1}:\begin{bmatrix}-1\end{bmatrix}$	$4^+_{100}:\begin{bmatrix}-1\end{bmatrix}$	$4^+_{010}:\begin{bmatrix}-1\end{bmatrix}$	$2_{101}:\begin{bmatrix}-1\end{bmatrix}$	$4^-_{010}:\begin{bmatrix}-1\end{bmatrix}$	$2_{-101}:\begin{bmatrix}-1\end{bmatrix}$
	$-1:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{001}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{010}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{100}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$-3^+_{111}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$-3^+_{-11-1}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$
	$-3^+_{1-1-1}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$-3^+_{-1-11}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$-3^-_{111}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$-3^-_{1-1-1}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$-3^-_{-1-11}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$-3^-_{-11-1}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$
	$\mathrm{m}_{110}:\begin{bmatrix}-1\end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{1-10}:\begin{bmatrix}-1\end{bmatrix}$	$-4^-_{001}:\begin{bmatrix}-1\end{bmatrix}$	$-4^+_{001}:\begin{bmatrix}-1\end{bmatrix}$	$-4^-_{100}:\begin{bmatrix}-1\end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{011}:\begin{bmatrix}-1\end{bmatrix}$
	$\mathrm{m}_{01-1}:\begin{bmatrix}-1\end{bmatrix}$	$-4^+_{100}:\begin{bmatrix}-1\end{bmatrix}$	$-4^+_{010}:\begin{bmatrix}-1\end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{101}:\begin{bmatrix}-1\end{bmatrix}$	$-4^-_{010}:\begin{bmatrix}-1\end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{-101}:\begin{bmatrix}-1\end{bmatrix}$
E_g	$1:\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}$	$2_{001}:\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}$	$2_{010}:\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}$	$2_{100}:\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}$	$3^+_{111}:\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}&-\frac{\sqrt{3}}{2}\\\frac{\sqrt{3}}{2}&-\frac{1}{2}\end{bmatrix}$	$3^+_{-11-1}:\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}&-\frac{\sqrt{3}}{2}\\\frac{\sqrt{3}}{2}&-\frac{1}{2}\end{bmatrix}$
	$3^+_{1-1-1}:\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}&-\frac{\sqrt{3}}{2}\\\frac{\sqrt{3}}{2}&-\frac{1}{2}\end{bmatrix}$	$3^+_{-1-11}:\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}&-\frac{\sqrt{3}}{2}\\\frac{\sqrt{3}}{2}&-\frac{1}{2}\end{bmatrix}$	$3^-_{111}:\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}&\frac{\sqrt{3}}{2}\\-\frac{\sqrt{3}}{2}&-\frac{1}{2}\end{bmatrix}$	$3^-_{1-1-1}:\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}&\frac{\sqrt{3}}{2}\\-\frac{\sqrt{3}}{2}&-\frac{1}{2}\end{bmatrix}$	$3^-_{-1-11}:\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}&\frac{\sqrt{3}}{2}\\-\frac{\sqrt{3}}{2}&-\frac{1}{2}\end{bmatrix}$	$3^-_{-11-1}:\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}&\frac{\sqrt{3}}{2}\\-\frac{\sqrt{3}}{2}&-\frac{1}{2}\end{bmatrix}$
	$2_{110}:\begin{bmatrix}1&0\\0&-1\end{bmatrix}$	$2_{1-10}:\begin{bmatrix}1&0\\0&-1\end{bmatrix}$	$4^-_{001}:\begin{bmatrix}1&0\\0&-1\end{bmatrix}$	$4^+_{001}:\begin{bmatrix}1&0\\0&-1\end{bmatrix}$	$4^-_{100}:\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}&-\frac{\sqrt{3}}{2}\\-\frac{\sqrt{3}}{2}&\frac{1}{2}\end{bmatrix}$	$2_{011}:\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}&-\frac{\sqrt{3}}{2}\\-\frac{\sqrt{3}}{2}&\frac{1}{2}\end{bmatrix}$
	$2_{01-1}:\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}&-\frac{\sqrt{3}}{2}\\-\frac{\sqrt{3}}{2}&\frac{1}{2}\end{bmatrix}$	$4^+_{100}:\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}&-\frac{\sqrt{3}}{2}\\-\frac{\sqrt{3}}{2}&\frac{1}{2}\end{bmatrix}$	$4^+_{010}:\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}&\frac{\sqrt{3}}{2}\\\frac{\sqrt{3}}{2}&\frac{1}{2}\end{bmatrix}$	$2_{101}:\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}&\frac{\sqrt{3}}{2}\\\frac{\sqrt{3}}{2}&\frac{1}{2}\end{bmatrix}$	$4^-_{010}:\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}&\frac{\sqrt{3}}{2}\\\frac{\sqrt{3}}{2}&\frac{1}{2}\end{bmatrix}$	$2_{-101}:\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}&\frac{\sqrt{3}}{2}\\\frac{\sqrt{3}}{2}&\frac{1}{2}\end{bmatrix}$
	$-1:\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{001}:\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{010}:\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{100}:\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}$	$-3^+_{111}:\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}&-\frac{\sqrt{3}}{2}\\\frac{\sqrt{3}}{2}&-\frac{1}{2}\end{bmatrix}$	$-3^+_{-11-1}:\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}&-\frac{\sqrt{3}}{2}\\\frac{\sqrt{3}}{2}&-\frac{1}{2}\end{bmatrix}$
	$-3^+_{1-1-1}:\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}&-\frac{\sqrt{3}}{2}\\\frac{\sqrt{3}}{2}&-\frac{1}{2}\end{bmatrix}$	$-3^+_{-1-11}:\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}&-\frac{\sqrt{3}}{2}\\\frac{\sqrt{3}}{2}&-\frac{1}{2}\end{bmatrix}$	$-3^-_{111}:\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}&\frac{\sqrt{3}}{2}\\-\frac{\sqrt{3}}{2}&-\frac{1}{2}\end{bmatrix}$	$-3^-_{1-1-1}:\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}&\frac{\sqrt{3}}{2}\\-\frac{\sqrt{3}}{2}&-\frac{1}{2}\end{bmatrix}$	$-3^-_{-1-11}:\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}&\frac{\sqrt{3}}{2}\\-\frac{\sqrt{3}}{2}&-\frac{1}{2}\end{bmatrix}$	$-3^-_{-11-1}:\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}&\frac{\sqrt{3}}{2}\\-\frac{\sqrt{3}}{2}&-\frac{1}{2}\end{bmatrix}$
	$\mathrm{m}_{110}:\begin{bmatrix}1&0\\0&-1\end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{1-10}:\begin{bmatrix}1&0\\0&-1\end{bmatrix}$	$-4^-_{001}:\begin{bmatrix}1&0\\0&-1\end{bmatrix}$	$-4^+_{001}:\begin{bmatrix}1&0\\0&-1\end{bmatrix}$	$-4^-_{100}:\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}&-\frac{\sqrt{3}}{2}\\-\frac{\sqrt{3}}{2}&\frac{1}{2}\end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{011}:\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}&-\frac{\sqrt{3}}{2}\\-\frac{\sqrt{3}}{2}&\frac{1}{2}\end{bmatrix}$
	$\mathrm{m}_{01-1}:\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}&-\frac{\sqrt{3}}{2}\\-\frac{\sqrt{3}}{2}&\frac{1}{2}\end{bmatrix}$	$-4^+_{100}:\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}&-\frac{\sqrt{3}}{2}\\-\frac{\sqrt{3}}{2}&\frac{1}{2}\end{bmatrix}$	$-4^+_{010}:\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}&\frac{\sqrt{3}}{2}\\\frac{\sqrt{3}}{2}&\frac{1}{2}\end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{101}:\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}&\frac{\sqrt{3}}{2}\\\frac{\sqrt{3}}{2}&\frac{1}{2}\end{bmatrix}$	$-4^-_{010}:\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}&\frac{\sqrt{3}}{2}\\\frac{\sqrt{3}}{2}&\frac{1}{2}\end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{-101}:\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}&\frac{\sqrt{3}}{2}\\\frac{\sqrt{3}}{2}&\frac{1}{2}\end{bmatrix}$
T_{1g}	$1:\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$	$2_{001}:\begin{bmatrix}-1&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$	$2_{010}:\begin{bmatrix}-1&0&0\\0&1&0\\0&0&-1\end{bmatrix}$	$2_{100}:\begin{bmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&-1\end{bmatrix}$	$3^+_{111}:\begin{bmatrix}0&0&1\\1&0&0\\0&1&0\end{bmatrix}$	$3^+_{-11-1}:\begin{bmatrix}0&0&1\\-1&0&0\\0&-1&0\end{bmatrix}$

continued ...

Table 1

Irrep.						
	$3^+_{1-1-1}:\begin{bmatrix}0&0&-1\\-1&0&0\\0&1&0\end{bmatrix}$	$3^+_{-1-11}:\begin{bmatrix}0&0&-1\\1&0&0\\0&-1&0\end{bmatrix}$	$3^-_{111}:\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&1\\1&0&0\end{bmatrix}$	$3^-_{1-1-1}:\begin{bmatrix}0&-1&0\\0&0&1\\-1&0&0\end{bmatrix}$	$3^-_{-1-11}:\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&-1\\-1&0&0\end{bmatrix}$	$3^-_{-11-1}:\begin{bmatrix}0&-1&0\\0&0&-1\\1&0&0\end{bmatrix}$
	$2_{110}:\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&-1\end{bmatrix}$	$2_{1-10}:\begin{bmatrix}0&-1&0\\-1&0&0\\0&0&-1\end{bmatrix}$	$4^-_{001}:\begin{bmatrix}0&1&0\\-1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}$	$4^+_{001}:\begin{bmatrix}0&-1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}$	$4^-_{100}:\begin{bmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&-1&0\end{bmatrix}$	$2_{011}:\begin{bmatrix}-1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{bmatrix}$
	$2_{01-1}:\begin{bmatrix}-1&0&0\\0&0&-1\\0&-1&0\end{bmatrix}$	$4^+_{100}:\begin{bmatrix}1&0&0\\0&0&-1\\0&1&0\end{bmatrix}$	$4^+_{010}:\begin{bmatrix}0&0&1\\0&1&0\\-1&0&0\end{bmatrix}$	$2_{101}:\begin{bmatrix}0&0&1\\0&-1&0\\1&0&0\end{bmatrix}$	$4^-_{010}:\begin{bmatrix}0&0&-1\\0&1&0\\1&0&0\end{bmatrix}$	$2_{-101}:\begin{bmatrix}0&0&-1\\0&-1&0\\-1&0&0\end{bmatrix}$
	$-1:\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{001}:\begin{bmatrix}-1&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{010}:\begin{bmatrix}-1&0&0\\0&1&0\\0&0&-1\end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{100}:\begin{bmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&-1\end{bmatrix}$	$-3^+_{111}:\begin{bmatrix}0&0&1\\1&0&0\\0&1&0\end{bmatrix}$	$-3^+_{-11-1}:\begin{bmatrix}0&0&1\\-1&0&0\\0&-1&0\end{bmatrix}$
	$-3^+_{1-1-1}:\begin{bmatrix}0&0&-1\\-1&0&0\\0&1&0\end{bmatrix}$	$-3^+_{-1-11}:\begin{bmatrix}0&0&-1\\1&0&0\\0&-1&0\end{bmatrix}$	$-3^-_{111}:\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&1\\1&0&0\end{bmatrix}$	$-3^-_{1-1-1}:\begin{bmatrix}0&-1&0\\0&0&1\\-1&0&0\end{bmatrix}$	$-3^-_{-1-11}:\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&-1\\-1&0&0\end{bmatrix}$	$-3^-_{-11-1}:\begin{bmatrix}0&-1&0\\0&0&-1\\1&0&0\end{bmatrix}$
	$\mathrm{m}_{110}:\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&-1\end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{1-10}:\begin{bmatrix}0&-1&0\\-1&0&0\\0&0&-1\end{bmatrix}$	$-4^-_{001}:\begin{bmatrix}0&1&0\\-1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}$	$-4^+_{001}:\begin{bmatrix}0&-1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}$	$-4^-_{100}:\begin{bmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&-1&0\end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{011}:\begin{bmatrix}-1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{bmatrix}$
	$\mathrm{m}_{01-1}:\begin{bmatrix}-1&0&0\\0&0&-1\\0&-1&0\end{bmatrix}$	$-4^+_{100}:\begin{bmatrix}1&0&0\\0&0&-1\\0&1&0\end{bmatrix}$	$-4^+_{010}:\begin{bmatrix}0&0&1\\0&1&0\\-1&0&0\end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{101}:\begin{bmatrix}0&0&1\\0&-1&0\\1&0&0\end{bmatrix}$	$-4^-_{010}:\begin{bmatrix}0&0&-1\\0&1&0\\1&0&0\end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{-101}:\begin{bmatrix}0&0&-1\\0&-1&0\\-1&0&0\end{bmatrix}$
T_{2g}	$1:\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$	$2_{001}:\begin{bmatrix}-1&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$	$2_{010}:\begin{bmatrix}-1&0&0\\0&1&0\\0&0&-1\end{bmatrix}$	$2_{100}:\begin{bmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&-1\end{bmatrix}$	$3^+_{111}:\begin{bmatrix}0&0&1\\1&0&0\\0&1&0\end{bmatrix}$	$3^+_{-11-1}:\begin{bmatrix}0&0&1\\-1&0&0\\0&-1&0\end{bmatrix}$
	$3^+_{1-1-1}:\begin{bmatrix}0&0&-1\\-1&0&0\\0&1&0\end{bmatrix}$	$3^+_{-1-11}:\begin{bmatrix}0&0&-1\\1&0&0\\0&-1&0\end{bmatrix}$	$3^-_{111}:\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&1\\1&0&0\end{bmatrix}$	$3^-_{1-1-1}:\begin{bmatrix}0&-1&0\\0&0&1\\-1&0&0\end{bmatrix}$	$3^-_{-1-11}:\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&-1\\-1&0&0\end{bmatrix}$	$3^-_{-11-1}:\begin{bmatrix}0&-1&0\\0&0&-1\\1&0&0\end{bmatrix}$
	$2_{110}:\begin{bmatrix}0&-1&0\\-1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}$	$2_{1-10}:\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}$	$4^-_{001}:\begin{bmatrix}0&-1&0\\1&0&0\\0&0&-1\end{bmatrix}$	$4^+_{001}:\begin{bmatrix}0&1&0\\-1&0&0\\0&0&-1\end{bmatrix}$	$4^-_{100}:\begin{bmatrix}-1&0&0\\0&0&-1\\0&1&0\end{bmatrix}$	$2_{011}:\begin{bmatrix}1&0&0\\0&0&-1\\0&-1&0\end{bmatrix}$
	$2_{01-1}:\begin{bmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{bmatrix}$	$4^+_{100}:\begin{bmatrix}-1&0&0\\0&0&1\\0&-1&0\end{bmatrix}$	$4^+_{010}:\begin{bmatrix}0&0&-1\\0&-1&0\\1&0&0\end{bmatrix}$	$2_{101}:\begin{bmatrix}0&0&-1\\0&1&0\\-1&0&0\end{bmatrix}$	$4^-_{010}:\begin{bmatrix}0&0&1\\0&-1&0\\-1&0&0\end{bmatrix}$	$2_{-101}:\begin{bmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{bmatrix}$
	$-1:\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{001}:\begin{bmatrix}-1&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{010}:\begin{bmatrix}-1&0&0\\0&1&0\\0&0&-1\end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{100}:\begin{bmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&-1\end{bmatrix}$	$-3^+_{111}:\begin{bmatrix}0&0&1\\1&0&0\\0&1&0\end{bmatrix}$	$-3^+_{-11-1}:\begin{bmatrix}0&0&1\\-1&0&0\\0&-1&0\end{bmatrix}$
	$-3^+_{1-1-1}:\begin{bmatrix}0&0&-1\\-1&0&0\\0&1&0\end{bmatrix}$	$-3^+_{-1-11}:\begin{bmatrix}0&0&-1\\1&0&0\\0&-1&0\end{bmatrix}$	$-3^-_{111}:\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&1\\1&0&0\end{bmatrix}$	$-3^-_{1-1-1}:\begin{bmatrix}0&-1&0\\0&0&1\\-1&0&0\end{bmatrix}$	$-3^-_{-1-11}:\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&-1\\-1&0&0\end{bmatrix}$	$-3^-_{-11-1}:\begin{bmatrix}0&-1&0\\0&0&-1\\1&0&0\end{bmatrix}$

continued ...

Table 1

Irrep.	$\mathrm{m}_{110}: \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{1-10}: \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$-4^-_{001}: \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$	$-4^+_{001}: \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$	$-4^-_{100}: \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{011}: \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$
	$\mathrm{m}_{01-1}: \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$	$-4^+_{100}: \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$	$-4^+_{010}: \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{101}: \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	$-4^-_{010}: \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{-101}: \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
A_{1u}	$1: \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}$	$2_{001}: \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}$	$2_{010}: \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}$	$2_{100}: \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}$	$3^+_{111}: \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}$	$3^+_{-11-1}: \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}$
	$3^+_{1-1-1}: \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}$	$3^+_{-1-11}: \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}$	$3^-_{111}: \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}$	$3^-_{1-1-1}: \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}$	$3^-_{-1-11}: \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}$	$3^-_{-11-1}: \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}$
	$2_{110}: \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}$	$2_{1-10}: \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}$	$4^-_{001}: \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}$	$4^+_{001}: \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}$	$4^-_{100}: \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}$	$2_{011}: \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}$
	$2_{01-1}: \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}$	$4^+_{100}: \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}$	$4^+_{010}: \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}$	$2_{101}: \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}$	$4^-_{010}: \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}$	$2_{-101}: \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}$
	$-1: \begin{bmatrix} -1 \end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{001}: \begin{bmatrix} -1 \end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{010}: \begin{bmatrix} -1 \end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{100}: \begin{bmatrix} -1 \end{bmatrix}$	$-3^+_{111}: \begin{bmatrix} -1 \end{bmatrix}$	$-3^+_{-11-1}: \begin{bmatrix} -1 \end{bmatrix}$
	$-3^+_{1-1-1}: \begin{bmatrix} -1 \end{bmatrix}$	$-3^+_{-1-11}: \begin{bmatrix} -1 \end{bmatrix}$	$-3^-_{111}: \begin{bmatrix} -1 \end{bmatrix}$	$-3^-_{1-1-1}: \begin{bmatrix} -1 \end{bmatrix}$	$-3^-_{-1-11}: \begin{bmatrix} -1 \end{bmatrix}$	$-3^-_{-11-1}: \begin{bmatrix} -1 \end{bmatrix}$
	$\mathrm{m}_{110}: \begin{bmatrix} -1 \end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{1-10}: \begin{bmatrix} -1 \end{bmatrix}$	$-4^-_{001}: \begin{bmatrix} -1 \end{bmatrix}$	$-4^+_{001}: \begin{bmatrix} -1 \end{bmatrix}$	$-4^-_{100}: \begin{bmatrix} -1 \end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{011}: \begin{bmatrix} -1 \end{bmatrix}$
	$\mathrm{m}_{01-1}: \begin{bmatrix} -1 \end{bmatrix}$	$-4^+_{100}: \begin{bmatrix} -1 \end{bmatrix}$	$-4^+_{010}: \begin{bmatrix} -1 \end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{101}: \begin{bmatrix} -1 \end{bmatrix}$	$-4^-_{010}: \begin{bmatrix} -1 \end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{-101}: \begin{bmatrix} -1 \end{bmatrix}$
A_{2u}	$1: \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}$	$2_{001}: \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}$	$2_{010}: \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}$	$2_{100}: \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}$	$3^+_{111}: \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}$	$3^+_{-11-1}: \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}$
	$3^+_{1-1-1}: \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}$	$3^+_{-1-11}: \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}$	$3^-_{111}: \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}$	$3^-_{1-1-1}: \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}$	$3^-_{-1-11}: \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}$	$3^-_{-11-1}: \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}$
	$2_{110}: \begin{bmatrix} -1 \end{bmatrix}$	$2_{1-10}: \begin{bmatrix} -1 \end{bmatrix}$	$4^-_{001}: \begin{bmatrix} -1 \end{bmatrix}$	$4^+_{001}: \begin{bmatrix} -1 \end{bmatrix}$	$4^-_{100}: \begin{bmatrix} -1 \end{bmatrix}$	$2_{011}: \begin{bmatrix} -1 \end{bmatrix}$
	$2_{01-1}: \begin{bmatrix} -1 \end{bmatrix}$	$4^+_{100}: \begin{bmatrix} -1 \end{bmatrix}$	$4^+_{010}: \begin{bmatrix} -1 \end{bmatrix}$	$2_{101}: \begin{bmatrix} -1 \end{bmatrix}$	$4^-_{010}: \begin{bmatrix} -1 \end{bmatrix}$	$2_{-101}: \begin{bmatrix} -1 \end{bmatrix}$
	$-1: \begin{bmatrix} -1 \end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{001}: \begin{bmatrix} -1 \end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{010}: \begin{bmatrix} -1 \end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{100}: \begin{bmatrix} -1 \end{bmatrix}$	$-3^+_{111}: \begin{bmatrix} -1 \end{bmatrix}$	$-3^+_{-11-1}: \begin{bmatrix} -1 \end{bmatrix}$
	$-3^+_{1-1-1}: \begin{bmatrix} -1 \end{bmatrix}$	$-3^+_{-1-11}: \begin{bmatrix} -1 \end{bmatrix}$	$-3^-_{111}: \begin{bmatrix} -1 \end{bmatrix}$	$-3^-_{1-1-1}: \begin{bmatrix} -1 \end{bmatrix}$	$-3^-_{-1-11}: \begin{bmatrix} -1 \end{bmatrix}$	$-3^-_{-11-1}: \begin{bmatrix} -1 \end{bmatrix}$
	$\mathrm{m}_{110}: \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{1-10}: \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}$	$-4^-_{001}: \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}$	$-4^+_{001}: \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}$	$-4^-_{100}: \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{011}: \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}$
	$\mathrm{m}_{01-1}: \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}$	$-4^+_{100}: \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}$	$-4^+_{010}: \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{101}: \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}$	$-4^-_{010}: \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{-101}: \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}$
E_u	$1: \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$	$2_{001}: \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$	$2_{010}: \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$	$2_{100}: \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$	$3^+_{111}: \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$	$3^+_{-11-1}: \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$
	$3^+_{1-1-1}: \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$	$3^+_{-1-11}: \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$	$3^-_{111}: \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$	$3^-_{1-1-1}: \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$	$3^-_{-1-11}: \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$	$3^-_{-11-1}: \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$
	$2_{110}: \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$	$2_{1-10}: \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$	$4^-_{001}: \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$	$4^+_{001}: \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$	$4^-_{100}: \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	$2_{011}: \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$
	$2_{01-1}: \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	$4^+_{100}: \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	$4^+_{010}: \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	$2_{101}: \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	$4^-_{010}: \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	$2_{-101}: \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$
	$-1: \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{001}: \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{010}: \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{100}: \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$	$-3^+_{111}: \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	$-3^+_{-11-1}: \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$
	$-3^+_{1-1-1}: \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	$-3^+_{-1-11}: \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	$-3^-_{111}: \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	$-3^-_{1-1-1}: \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	$-3^-_{-1-11}: \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	$-3^-_{-11-1}: \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$
	$\mathrm{m}_{110}: \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{1-10}: \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$	$-4^-_{001}: \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$	$-4^+_{001}: \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$	$-4^-_{100}: \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{011}: \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$
	$\mathrm{m}_{01-1}: \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$	$-4^+_{100}: \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$	$-4^+_{010}: \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{101}: \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$	$-4^-_{010}: \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{-101}: \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$

continued ...

Table 1

Irrep.						
T_{1u}	$1:\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$	$2_{001}:\begin{bmatrix}-1&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$	$2_{010}:\begin{bmatrix}-1&0&0\\0&1&0\\0&0&-1\end{bmatrix}$	$2_{100}:\begin{bmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&-1\end{bmatrix}$	$3^+_{111}:\begin{bmatrix}0&0&1\\1&0&0\\0&1&0\end{bmatrix}$	$3^+_{-11-1}:\begin{bmatrix}0&0&1\\-1&0&0\\0&-1&0\end{bmatrix}$
	$3^+_{1-1-1}:\begin{bmatrix}0&0&-1\\-1&0&0\\0&1&0\end{bmatrix}$	$3^+_{-1-11}:\begin{bmatrix}0&0&-1\\1&0&0\\0&-1&0\end{bmatrix}$	$3^-_{111}:\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&1\\1&0&0\end{bmatrix}$	$3^-_{1-1-1}:\begin{bmatrix}0&-1&0\\0&0&1\\-1&0&0\end{bmatrix}$	$3^-_{-1-11}:\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&-1\\-1&0&0\end{bmatrix}$	$3^-_{-11-1}:\begin{bmatrix}0&-1&0\\0&0&-1\\1&0&0\end{bmatrix}$
	$2_{110}:\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&-1\end{bmatrix}$	$2_{1-10}:\begin{bmatrix}0&-1&0\\-1&0&0\\0&0&-1\end{bmatrix}$	$4^-_{001}:\begin{bmatrix}0&1&0\\-1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}$	$4^+_{001}:\begin{bmatrix}0&-1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}$	$4^-_{100}:\begin{bmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&-1&0\end{bmatrix}$	$2_{011}:\begin{bmatrix}-1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{bmatrix}$
	$2_{01-1}:\begin{bmatrix}-1&0&0\\0&0&-1\\0&-1&0\end{bmatrix}$	$4^+_{100}:\begin{bmatrix}1&0&0\\0&0&-1\\0&1&0\end{bmatrix}$	$4^+_{010}:\begin{bmatrix}0&0&1\\0&1&0\\-1&0&0\end{bmatrix}$	$2_{101}:\begin{bmatrix}0&0&1\\0&-1&0\\1&0&0\end{bmatrix}$	$4^-_{010}:\begin{bmatrix}0&0&-1\\0&1&0\\1&0&0\end{bmatrix}$	$2_{-101}:\begin{bmatrix}0&0&-1\\0&-1&0\\-1&0&0\end{bmatrix}$
	$-1:\begin{bmatrix}-1&0&0\\0&-1&0\\0&0&-1\end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{001}:\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&-1\end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{010}:\begin{bmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{100}:\begin{bmatrix}-1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$	$-3^+_{111}:\begin{bmatrix}0&0&-1\\-1&0&0\\0&-1&0\end{bmatrix}$	$-3^+_{-11-1}:\begin{bmatrix}0&0&-1\\1&0&0\\0&1&0\end{bmatrix}$
	$-3^+_{1-1-1}:\begin{bmatrix}0&0&1\\1&0&0\\0&-1&0\end{bmatrix}$	$-3^+_{-1-11}:\begin{bmatrix}0&0&1\\-1&0&0\\0&1&0\end{bmatrix}$	$-3^-_{111}:\begin{bmatrix}0&-1&0\\0&0&-1\\-1&0&0\end{bmatrix}$	$-3^-_{1-1-1}:\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&-1\\1&0&0\end{bmatrix}$	$-3^-_{-1-11}:\begin{bmatrix}0&-1&0\\0&0&1\\1&0&0\end{bmatrix}$	$-3^-_{-11-1}:\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&1\\-1&0&0\end{bmatrix}$
	$\mathrm{m}_{110}:\begin{bmatrix}0&-1&0\\-1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{1-10}:\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}$	$-4^-_{001}:\begin{bmatrix}0&-1&0\\1&0&0\\0&0&-1\end{bmatrix}$	$-4^+_{001}:\begin{bmatrix}0&1&0\\-1&0&0\\0&0&-1\end{bmatrix}$	$-4^-_{100}:\begin{bmatrix}-1&0&0\\0&0&-1\\0&1&0\end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{011}:\begin{bmatrix}1&0&0\\0&0&-1\\0&-1&0\end{bmatrix}$
	$\mathrm{m}_{01-1}:\begin{bmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{bmatrix}$	$-4^+_{100}:\begin{bmatrix}-1&0&0\\0&0&1\\0&-1&0\end{bmatrix}$	$-4^+_{010}:\begin{bmatrix}0&0&-1\\0&-1&0\\1&0&0\end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{101}:\begin{bmatrix}0&0&-1\\0&1&0\\-1&0&0\end{bmatrix}$	$-4^-_{010}:\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&1\\-1&0&0\end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{-101}:\begin{bmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{bmatrix}$
T_{2u}	$1:\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$	$2_{001}:\begin{bmatrix}-1&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$	$2_{010}:\begin{bmatrix}-1&0&0\\0&1&0\\0&0&-1\end{bmatrix}$	$2_{100}:\begin{bmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&-1\end{bmatrix}$	$3^+_{111}:\begin{bmatrix}0&0&1\\1&0&0\\0&1&0\end{bmatrix}$	$3^+_{-11-1}:\begin{bmatrix}0&0&1\\-1&0&0\\0&-1&0\end{bmatrix}$
	$3^+_{1-1-1}:\begin{bmatrix}0&0&-1\\-1&0&0\\0&1&0\end{bmatrix}$	$3^+_{-1-11}:\begin{bmatrix}0&0&-1\\1&0&0\\0&-1&0\end{bmatrix}$	$3^-_{111}:\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&1\\1&0&0\end{bmatrix}$	$3^-_{1-1-1}:\begin{bmatrix}0&-1&0\\0&0&1\\-1&0&0\end{bmatrix}$	$3^-_{-1-11}:\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&-1\\-1&0&0\end{bmatrix}$	$3^-_{-11-1}:\begin{bmatrix}0&-1&0\\0&0&-1\\1&0&0\end{bmatrix}$
	$2_{110}:\begin{bmatrix}0&-1&0\\-1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}$	$2_{1-10}:\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}$	$4^-_{001}:\begin{bmatrix}0&-1&0\\1&0&0\\0&0&-1\end{bmatrix}$	$4^+_{001}:\begin{bmatrix}0&1&0\\-1&0&0\\0&0&-1\end{bmatrix}$	$4^-_{100}:\begin{bmatrix}-1&0&0\\0&0&-1\\0&1&0\end{bmatrix}$	$2_{011}:\begin{bmatrix}1&0&0\\0&0&-1\\0&-1&0\end{bmatrix}$
	$2_{01-1}:\begin{bmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{bmatrix}$	$4^+_{100}:\begin{bmatrix}-1&0&0\\0&0&1\\0&-1&0\end{bmatrix}$	$4^+_{010}:\begin{bmatrix}0&0&-1\\0&-1&0\\1&0&0\end{bmatrix}$	$2_{101}:\begin{bmatrix}0&0&-1\\0&1&0\\-1&0&0\end{bmatrix}$	$4^-_{010}:\begin{bmatrix}0&0&1\\0&-1&0\\-1&0&0\end{bmatrix}$	$2_{-101}:\begin{bmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{bmatrix}$
	$-1:\begin{bmatrix}-1&0&0\\0&-1&0\\0&0&-1\end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{001}:\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&-1\end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{010}:\begin{bmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{100}:\begin{bmatrix}-1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$	$-3^+_{111}:\begin{bmatrix}0&0&-1\\-1&0&0\\0&-1&0\end{bmatrix}$	$-3^+_{-11-1}:\begin{bmatrix}0&0&-1\\1&0&0\\0&1&0\end{bmatrix}$

continued ...

Table 1

Irrep.					
$-3^{+}_{1-1-1}: \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$	$-3^{+}_{-1-11}: \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$	$-3^{-}_{111}: \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	$-3^{-}_{1-1-1}: \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	$-3^{-}_{-1-11}: \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	$-3^{-}_{-11-1}: \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
$\mathrm{m}_{110}: \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{1-10}: \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$	$-4^{-}_{001}: \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$-4^{+}_{001}: \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$-4^{-}_{100}: \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{011}: \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$
$\mathrm{m}_{01-1}: \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$	$-4^{+}_{100}: \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$	$-4^{+}_{010}: \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{101}: \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	$-4^{-}_{010}: \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{-101}: \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$